ser agrupados.

R: Intervalo de classe (Amplitude de cada classe)
Amplitude total
AT = 118 - 70 = 48

Amplitude de cada classe
$h = \frac{48}{10} = 4,8 = 5\,kg$

Os pesos foram agrupados em 10 classe, com amplitude de 5 kg cada.

2.8.10º O número de enfermeiros em serviço varia muito em um hospital. Foi feita uma distribuição de frequências com as seguintes classes: 20|-25; 25|-30; 30|-35; 35|-40; 40|-45; 45|-50. Qual é o intervalo de classes e qual é o intervalo de toda a distribuição?

R: Intervalo de classe
h = 25 - 20 = 5
Logo, o intervalo de classe é 5.

Intervalo de toda a distribuição

AT = 50 - 20 = 30
Intervalo total da distribuição é 30.

2.8.11º Construa uma tabela de distribuição de frequência para apresentar os dados da tabela 2.19, usando intervalos de classes iguais. Depois de

faça outra tabela, com os seguintes intervalos: 1 dia, 2 ou 3 dias, de 4 a 7 dias, de 8 a 14 dias, mais de 14 dias

- tabela 2.19 - tempo de internação, em dias, de pacientes acidentados na trabalho em um dado hospital

7	8	1	7	13	6
12	12	3	17	4	2
4	15	2	14	3	5
10	8	9	8	5	3
2	7	14	12	10	8
1	6	4	7	7	11

Dados gerais
total de observações (N) = 36 pacientes
Valor mínimo = 1 dia
Valor máximo = 17 dias

tempo de internação (dias)	Frequencia Absoluta (fi)	Frequencia Relativa (fri)	Frequencia Relativa (%)
1 ⊢ 5	11	0,3056	30,56%
5 ⊢ 9	12	0,3333	33,33%
9 ⊢ 13	7	0,1944	19,44%
13 ⊢ 17	4	0,1111	11,11%
17 ⊢ 21	2	0,0556	5,56%
total	36	1,0000	100,00%

Contagem dos dados segundo as faixas pedidas

- 1 dia: 2 pacientes
2 ou 3 dias: 7 pacientes
de 4 a 7 dias: 12 pacientes
de 8 a 14 dias: 13 pacientes
mais de 14 dias: 2 pacientes

Tempo de intervalo (dias	Frequencia Absoluta (f_i)	Frequencia relativa (f_r)	Frequencia Absoluta (%)
1 dia	2	0,0556	5,56%
2 ou 3 dias	7	0,1944	19,44%
De 4 a 7 dias	12	0,3333	33,33%
De 8 a 14 dias	13	0,3611	36,11%
mais de 14 dias	2	0,0556	5,56%
total	36	1,0000	100,00%

2.8.12- São dados o valor máximo e o valor mínimo de dois conjuntos, A e B, de dados; no primeiro conjunto, $n = 50$ e, no segundo, $n = 100$. No conjunto A, o valor mínimo é 24 e o valor máximo é 70; no conjunto B, o valor mínimo é 187 e o valor máximo é 821. Dê os intervalos de classe para cada conjunto.

R: $K = \sqrt{n}$

Conjunto A

Dados:
$n = 50$
Valor mínimo = 24
Valor máximo = 70

Número de classes:
$K = \sqrt{50} \approx 7$

Amplitude total
$AT = 70 - 24 = 46$

Intervalo de classe

$h = \frac{46}{7} = 6,57 \approx 7$

Classe	Intervalo
1	24 - 30
2	31 - 37
3	38 - 44
4	45 - 51
5	52 - 58
6	59 - 65
7	66 - 72

Conjunto B

Dados

$n = 100$

Valor mínimo = 187

Valor máximo = 821

número de classe

$K = \sqrt{100} = 10$

Amplitude total

$AT = 821 - 187 = 634$

Intervalo de classe

$$h = \frac{634}{10} = 63,4 \approx 64$$

classe	Intervalo
1	187 - 250
2	251 - 314
3	315 - 378
4	379 - 442
5	443 - 506
6	507 - 570
7	571 - 634
8	635 - 698
9	699 - 762
10	763 - 826

O conjunto A apresenta 7 classes, com intervalo aproximado de 7. O conjunto B apresenta 10 classes, com intervalo aproximado de 64.

2.8.13 = Com base nos dados apresentados na tabela 2.20, calcula o percentual de pacientes que abandonaram o tratamento contra a tuberculose pulmonar (taxa de abandono, segundo a zona de moradia.

Tabela 2.20

Zona de moradia	Abandono de tratamento	
	Sim	Não
Urbana	15	80
Rural	70	35

R: Percentual de abandono na zona ~~Rural~~ Urbana
15+8=95

$$P = \frac{15}{95} \times 100$$

$$P = 15,79\%$$

Percentual de abandono na zona Rural
70+35=105

$$P = \frac{70}{105} \times 100$$

$$P = 66,67\%$$

- Zona urbana: 15,79% de abandono
- Zona rural: 66,67% de abandono.

Conclui que a percentagem de abandono de tratamento é maior na zona rural do que na zona urbana.

2.8.14: Perguntou-se, a 100 dentista, se eles rotineiramente enfatizavam, no consultório, métodos de prevenção de cáries e doenças gengivais. A resposta de 78 dentistas foi "sim". Os demais disseram "não". Apresente estes dados em uma tabela de distribuição de frequencias e discuta os resultados. Os dados mostram que os dentistas adotam a prática da prevenção?

Pi: total de dentista = 100

Dentista que responderam não:
100 - 78 = 22

tabela de distribuição de frequência

Resposta	Frequencia Absoluta (fi)	Frequencia Relativa (%)
Sim	78	78%
Não	22	22%
total	100	100%

Discussão: Os resultados mostram que 78% dos dentistas afirmam utilizar métodos de prevenção de cáries e doenças gengivais nas seus consultórias, enquanto 22% responderam que não.

2.8.15: Calcule as frequencias relativas para os dados apresentados na tabela 2.21 e comente

Grupo de causas	Número	
	Masculino	Feminino
Doenças infecciosas parasit	27.437	18.615
Neoplasias	76.065	64.724
Doenças do aparelho circulatório	150.383	135.119
Doenças do aparelho respiratório	55.785	46.369
Afecções originadas no período p	17.530	13.165
Causas externas	107.032	20.368
Demais causas definidas	88.563	75.399

Pi: Calcular os totais

total masculino

TM = 522.795

total feminino

TF = 373.779

Fórmula da frequência relativa

$fr = \frac{fi}{N} \times 100$

fr

- Causas externas:

$fr = \frac{107.032}{522.795} \times 100 = 20,47\%$

Demais causas definidas

$fr = \frac{88.563}{522.795} \times 100 = 16,94\%$

Masculino

Doenças infecciosas e parasitárias (masculino)

$fr = \frac{27.437}{522.795} \times 100 = 5,25$

Neoplasia

$fr = \frac{76.065}{522.795} \times 100 = 14,55$

- Doenças do aparelho circulatório $fr = \frac{150.383}{522.795} \times 100 = 2$

- Doenças do aparelho respiratório

$fr = \frac{55.785}{522.795} \times 100 =$

- Afecções originadas no período perinatal

$fr = \frac{17.530}{522.795} \times 10 = 3,35\%$

Feminino

- Doenças infecciosas e parasitárias:

$fr = \frac{18.615}{373.779} \times 100 = 4,98\%$

- Neoplasia

$fr = \frac{64.724}{373.779} \times 100 = 17,32\%$

- Doenças do aparelho circulatório

$fr = \frac{135.119}{373.779} \times 100 = 36,15\%$

- Doenças do aparelho respiratório:

$fr = \frac{46.389}{373.779} \times 100 = 12,41\%$

- Afecções originadas no período paninatal

$fr = \frac{13.165}{373.779} \times 100 = 3,52\%$

- Causas externas

$fr = \frac{20.368}{373.779} \times 100 = 5,45\%$

Demais causas definidas

$fr = \frac{75.399}{373.779} \times 100 = 20,17\%$

tabela final

grupos de causas	masculino	Feminino
Doenças infecciosas	5,25%	4,98%
Neoplasia	14,55%	17,32%
Aparelho circulatório	28,77%	36,15%
Aparelho respiratório	10,67%	12,41%
Período perinatal	3,35%	3,52%
Causas externas	20,47%	5,45%
Demais causas	16,94%	20,17%
(total)	100%	100%

Comentário dos resultados

Ao fazer a análise dos dados, observei que as doenças do aparelho circulatório representa a maior percentagem de óbitos tanto no sexo masculino como no feminino (28,77% M e 36,15% F)

Também verifiquei que as causas externas apresentam uma porcentagem muito maior nos homens (20,47%) do que nas mulheres (5,45%)

Conclui-se que as doenças do aparelho circulatório foram as principais da causa de óbitos em ambos os sexos. Verifiquei também que há diferenças nas causas de mortalidade entre homens e mulheres.

2.8.16: Calcule as frequências relativas para os dados apresentados na tabela 2.22 e aponte a faixa etária de maior risco

Faixa Etária	Números
30 ⊢ 40	10
40 ⊢ 50	68
50 ⊢ 60	119
60 ⊢ 70	66
70 ⊢ 80	24
80 e mais	5
8	

R:

Calcular a total

N = 10 + 66 + 119 + 66 + 24 + 5

N = 290

Calculo de frequências relativas.

$fr = \frac{fi}{N} \times 100$

30 a 40 anos

$fr = \frac{10}{290} \times 100 = 3,45\%$

40 a 50 anos

$fr = \frac{66}{290} \times 100 = 22,76\%$

50 a 60 anos

$fr = \frac{119}{290} \times 100 = 41,03\%$

60 a 70 anos

$fr = \frac{66}{290} \times 100 = 22,76\%$

70 a 80 anos

$fr = \frac{24}{290} \times 100 = 8,28\%$

80 anos e mais

$fr = \frac{5}{290} \times 100 = 1,72\%$.

Faixa Etária	Frequência Absoluta (fi)	frequência relativa (%)
30 a 40	10	3,45%
40 a 50	66	22,76%
50 a 60	119	41,03%
60 a 70	66	22,76%
7a a 80	24	8,28%
80 e mais	5	1,72%
total	290	100%

R: A faixa etária de 5 a 60 anos apresenta a maior frequencia relativa, com 41,03% dos pacientes.

Conclui-se que, de acordo com os dados apresentados a faixa etária com maior frequência de casos é entre 50 e 60 anos

2.8.17: Com base nos dados apresentados na tabela 2.23, calcule o percentual de orgãos aproveitados (taxa de aproveitamento para cada orgão.

Orgão	Nº de Doadores	Nº de orgãos aproveitados
Rim	105	210
Coração	105	45
Fígado	105	20
Pulmões	105	17

Ri. formula utilizada

$$P = \frac{\text{órgãos aproveitados} \times 100}{\text{órgãos disponíveis}}$$

Calculo

Rins:

$105 \times 2 = 210$

$$P = \frac{210}{210} \times 100$$

$P = 100\%$

Coração:

$$P = \frac{45}{105} \times 100$$

$P = 42,86\%$

Fígado: $P = \frac{20}{105} \times 100$

$P = 19,05\%$

Pulmões: $105 \times 2 = 210$

$$P = \frac{17}{210} \times 100$$

$P = 8,10\%$

Concluí-se que, os rins apresentam a maior taxa de aproveitamento, com 100%, enquantos os pulmões apresentam a menor taxa, com 8,10%.

órgãos	órgãos disponíveis	Aproveitados	Percentual
Rins	210	210	100%
Coração	105	45	42,86%
Fígado	105	20	19,05%
Pulmões	210	17	8,10%